

Feuille de TD n°1

Logique et raisonnement

Exercice 1.

★★★ Démontrer la proposition suivante :

Dans cet exercice f est une fonction à valeurs réelles. Réécrire les assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1. L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution.
2. La fonction f est constante.
3. La fonction f n'est pas constante.
4. Tout réel a (au moins) un antécédent par f .
5. La fonction f ne prend pas de valeur négative.
6. La fonction f possède un minimum.

Exercice 2.

★★★

Écrire une proposition avec des quantificateurs qui traduit le fait qu'une suite (u_n) est croissante ; puis le fait qu'elle ne soit pas décroissante.

Est-ce la même chose ?

Exercice 3.

★★★

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs réelles. Traduire par des phrases les propositions suivantes.

- (a) $\forall x \in I, f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
- (b) $\forall x, y \in I, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$

Exercice 4.

★★★

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. Exprimer les négations des assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
2. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$
3. $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M$
4. $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$

Exercice 5.

★★★

Démontrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'admet pas de solution **entière**.

Exercice 6.

★★★

Soit m et n deux entiers naturels non nuls. Montrer que si $m \times n$ est impair alors m et n sont impairs.

Exercice 7.

★★★

$$\forall \epsilon > 0, |x| < \epsilon \Rightarrow x = 0.$$

Exercice 8.

★★★

Soit un nombre réel $q \neq 1$. Montrer que pour tout entier naturel n ,

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exercice 9.

★★★

Soit n un entier naturel. Montrer les formules suivantes :

1. $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
2. $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3. $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Exercice 10.

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 3$ et pour $n \geq 1$,

$$u_{n+1} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Démontrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

Exercice 11.

★★★

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = 8 \times 2^n - 7 \times 3^n.$$

Exercice 12. Suite de Fibonacci

★★★

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

Exercice 13.

★★★

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, v_{n+1} = v_n + \frac{2}{n+1} v_{n-1} \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq v_n \leq n^2$.

Exercice 14.

★★★

Montrer que tout entier $n \geq 2$ se décompose en produit de nombres premiers.